



Amir TRABELSI

Docteur en Génie Mécanique

LS2N - Laboratoire des Sciences Numériques de
Nantes Centrale Nantes



+33 6 05 63 62 21

trabelsi-amir@outlook.fr

in amir-trabelsi

44100 Nantes, France

Ingénieur de Recherche en Robotique Médicale avec 5 ans d'expérience dans le développement de plateformes multi-robots pour la chirurgie mini-invasive. Titulaire d'un doctorat axé sur la conception optimale et la gestion de la redondance cinématique des systèmes robotiques chirurgicaux. Expert en conception de plateformes robotisées complexes, intégration matériel-logiciel et optimisation de systèmes multi-robots.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Ingénieur de recherche en Robotique Médicale

Nov 2024 - présent

LS2N, École Centrale de Nantes, France

- Conception et développement d'un assistant robotique pour des interventions percutanées.
- Implémentation d'algorithmes de commande temps-réel pour un système macro-mini.
- Développement d'interfaces de communication EtherCAT et API pour synchronisation multi-systèmes.

Compétences : ROS2, Commande temps réel, EtherCAT, UDP, Simulation robotique, Conception mécatronique, Git, Overleaf, Travail d'équipe et gestion de projet.

Chercheur en Robotique Médicale

Juill 2021 – Oct 2024

Institut Pprime, Équipe CoBRA, Université de Poitiers, France

- Contribution à la conception d'un système multi-robots pour la chirurgie mini-invasive.
- Placement optimal des Robots afin d'améliorer leurs performances cinématiques et dynamiques.
- Conception et implémentation de lois de commande collaborative pour la coordination multi-robots dans un espace de travail partagé.
- Gestion de la redondance cinématique basée sur une optimisation en temps réel et validation par un jumeau numérique.

Compétences : ROS, Jumeau Numérique, SolidWorks, python, c++, Matlab, Optimisation, Robotique collaborative.

FORMATION

Thèse de Doctorat en robotique médicale (Bourse d'Excellence Eiffel)

2021-2025

Institut Pprime, Équipe CoBRA, Université de Poitiers, France

Intitulé de la thèse: Conception optimale et gestion de la redondance d'une plateforme multi-robots : application à la chirurgie mini-invasive,

Mastère de recherche en Mécanique et Ingénierie des Systèmes (major de promo)

2018-2021

École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISO), Tunisie

Intitulé du mémoire: Développement d'un simulateur haute performance d'un robot collaboratif Franka Emika sous Matlab Simulink dédié aux applications médicale

Ingénieur en Génie mécatronique, spécialité : Robotique

2017-2020

École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISO), Tunisie

Baccalauréat Mathématiques (Mention: Bien)

2015

Lycée 25 juillet 1957, Tunisie

LISTE DES PUBLICATIONS

Articles de revues internationales avec comité de lecture

A. Trabelsi, J. Sandoval, A. Mlika, S. Lahouar, S. Zeghloul, and M. A. Laribi. "Robot Base Placement and Tool Mounting Optimization based on Capability Map for Robot-Assistant Camera Holder." *Robotica*, pp.1–22, 2024, [DOI](#), [HAL](#).

M. Meskini, **A. Trabelsi**, H.Saafi, A. Mlika, M. Arsicault, J. Sandoval, S. Zeghloul, and M. A. Laribi. "Experimental Use Validation of the Master Hybrid Haptic Device Dedicated to Remote Center-of-Motion Tasks." *Machines*, vol. 12, no. 1, pp. 1–17, 2024, [DOI](#), [HAL](#).

Articles de conférences avec comité de lecture

E. J. Guajardo-Benavides, M. A. Arteaga, J. Sandoval, and **A. Trabelsi**, "Application of a modified DREM algorithm for the identification of payload parameters for a Franka Emika cobot." *IFAC-PapersOnLine*, vol. 59, no. 14, pp. 196–201, 2025, [DOI](#).

A. Trabelsi, J. Sandoval, A. Mlika, S. Lahouar, and M. A. Laribi. "Design and Implementation of a Digital Twin for a Multi-robot Surgical Platform." in *Mechanisms and Machine Science, Robotics and Mechatronics*. ISRM, pp. 207–216, 2024, [DOI](#).

A. Trabelsi, J. Sandoval, A. Mlika, S. Lahouar, S. Zeghloul, J. Cau and M. A. Laribi. "Optimal Multi-robot Placement Based on Capability Map for Medical Applications." in *Mechanisms and Machine Science*, Springer, *Advances in Service and Industrial Robotics, RAAD 2022*, pp. 333–342, 2022, [DOI](#).

A. Trabelsi, J. Sandoval, M. Ghiss, and M. A. Laribi. "Development of a Franka Emika cobot simulator platform (CSP) dedicated to medical applications." in *Mechanisms and Machine Science*, Springer, *Advances in Service and Industrial Robotics, RAAD 2021*, pp. 95–103, 2021, [DOI](#).

COMPÉTENCES

Compétences théoriques et techniques: Robotique, Conception de systèmes complexes, contrôle et commande en temps réel, modélisation de jumeaux numériques, techniques d'optimisation, dynamique des robots poly-articulés, Simulation, traitement et analyse de données expérimentales, prototypage et intégration matériel-logiciel.

Logiciels maîtrisés: SolidWorks (CSWP/ CSWP-S/ CSWA-AM), Catia V5, Blender (avancée), Gazebo, MuJoCo, Qualisys, Proteus, LabVIEW, MATLAB (avancée).

Programmation: ROS/ROS2, MATLAB/Simulink, C/C++ et Python.

Bureautique: Microsoft Office, Overleaf/LaTeX, Git.

Langues: Français (Bilingue), Anglais (Courant), Arabe (Langue maternelle).

ACTIVITÉS ASSOCIATIVES

Membre actif du club Aéromodélisme ARBL Nantes (2024-Présent)

Président du club de robotique ENISo-TEAM de l'École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (Mandat 2018/2019)

Organisateur et responsable événementiel pour "ENISo Smart Challenge V5" à l'école nationale d'ingénieurs de Sousse (Février 2018 / Mai 2019)

Membre actif du club aéronautique AEROTRONIX de L'ENISo (2017-2020)